
Practica No.03

Manejo de osciloscopio y generador de señales

Enriquez Yussed, Enriquez Andres, Tarapuez Juan y Tarapues German

acenriquez24b@udenar.edu.co / ayes0317@gmail.com

juandatarara89ljfj@gmail.com / edisongtarapues04@gmail.com

**Laboratorio de Fundamentos de Electronica, Física, Universidad de Nariño,
10/septiembre/26**

Resumen

Se evaluó el osciloscopio en sus funciones de voltímetro DC, voltímetro AC, frecuencímetro y medidor de desfase, comparando con un multímetro digital y con valores teóricos. Como voltímetro DC los errores fueron de 0 % a 0,7 %; como voltímetro AC, entre 0,2 % y 3,8 %; y como frecuencímetro, entre 0 % y 2,0 %. Además, se determinó la constante de tiempo de un circuito RC ($R = 1,99 \text{ k}\Omega$, $C = 95,1 \text{ nF}$) mediante el desfase entre señales, obteniendo $\tau_{\text{exp}} = 0,181 \text{ ms}$ frente a $\tau_{\text{teo}} = 0,189 \text{ ms}$ (error del 4 %, $R^2 = 0,988$). Estos resultados confirman que el osciloscopio es un instrumento confiable para la medición de magnitudes eléctricas en el tiempo, tanto en regulación continua como alterna.

1. Introducción

El estudio de señales eléctricas variables en el tiempo es fundamental en electrónica, ya que la mayoría de los circuitos reales trabajan con voltajes variables y no con valores constantes. El osciloscopio es uno de los instrumentos más versátiles para observar y caracterizar este tipo de señales, permitiendo representar gráficamente su comportamiento en función del tiempo.

El osciloscopio permite visualizar directamente magnitudes como la amplitud, el periodo y la forma de una señal eléctrica, y a partir de estos datos determinar de forma indirecta parámetros como la frecuencia, el valor eficaz o el desfase entre dos señales. A diferencia de un multímetro convencional que únicamente entrega un valor numérico instantáneo, el osciloscopio ofrece una representación temporal completa de la señal, lo que lo convierte en una herramienta esencial para el diagnóstico y análisis de circuitos tanto en corriente continua como en corriente alterna. Su uso conjunto con un generador de señales, capaz de producir formas de onda controladas en amplitud y frecuencia, permite además estudiar de manera sistemática la respuesta de circuitos ante distintas condiciones.

En esta práctica se busca familiarizar al estudiante con el manejo del osciloscopio como voltímetro de DC y AC, y como medidor de frecuencia y desfase. Para ello, se analiza un circuito RC alimentado con una señal senoidal de frecuencia variable, determinando experimentalmente la constante de tiempo τ a partir del desfase entre la señal de entrada y la señal en el capacitor, y comparándola con el valor teórico.

2. Marco teórico

2.1. El teorema de Thévenin

Dada la relación lineal entre corriente y voltaje expresada por la Ley de Ohm ($V = IR$) y la conservación de la carga y energía expresada por las Leyes de Kirchhoff, podemos analizar redes eléctricas complejas [1].

3. Metodología Experimental

3.1. Procedimiento seguido para la toma de datos

La práctica experimental se desarrolló en cuatro etapas, cada una orientada a una función específica del osciloscopio.

1. **Osciloscopio como voltímetro de corriente continua (CC).** Se conectó el barrido horizontal y se fijó el selector AC-GND-DC en la posición DC. A continuación, se centró la traza sobre la pantalla del osciloscopio y se aplicó al canal 1 una tensión continua variable. Para cada valor, se registró la lectura del multímetro digital y se contó el número de subdivisiones verticales recorridas por la traza, con el fin de calcular el valor experimental del voltaje mediante la expresión

$$V_{DC}^{exp} = \frac{nG}{5},$$

donde n es el número de divisiones verticales y G la ganancia vertical seleccionada en V/div. Este procedimiento se repitió para cuatro valores distintos de tensión.

2. **Osciloscopio como voltímetro de corriente alterna (CA).** Se cambió el selector AC-GND-DC a la posición AC y se aplicó una señal alterna al canal 1. La tensión se midió en paralelo con un voltímetro de CA, cuya lectura eficaz se tomó como referencia. Se ajustaron el tiempo de barrido y el control de sincronismo para obtener una forma de onda estable en pantalla. A partir del número de subdivisiones verticales, se determinó la amplitud pico a pico V_{PP} y se calculó el valor teórico del voltaje eficaz como

$$V_{rms}^{teo} = \frac{V_{PP}}{2\sqrt{2}}.$$

Este proceso se repitió para cinco valores de tensión alterna distintos.

3. **Osciloscopio como frecuencímetro.** Se aplicó al canal 1 una señal sinusoidal procedente del generador de frecuencias y se ajustó el barrido hasta que una oscilación completa quedara visible en la pantalla. Para cada valor de frecuencia, se midió el periodo experimental a partir del número de divisiones horizontales ocupadas por un ciclo completo:

$$T_{exp} = \frac{nE}{5},$$

donde n es el número de divisiones horizontales y E la escala de tiempo en ms/div. La frecuencia experimental se obtuvo como la inversa del periodo y se comparó con la frecuencia teórica indicada por el generador. Se repitió la medición para cinco frecuencias distintas comprendidas entre 60 Hz y 1000 Hz.

4. **Osciloscopio como medidor de desfase.** Se montó un circuito RC con $R = 1,99\text{ k}\Omega$ y $C = 95,1\text{ nF}$, alimentado con una señal senoidal de 10 Vpp. La señal de entrada se conectó al canal 1 y la señal del capacitor al canal 2. Se ajustó el osciloscopio para visualizar dos ondas completas en pantalla y se midieron las subdivisiones horizontales correspondientes al desfase, m , y al período completo, n . El ángulo de desfase experimental se calculó mediante

$$\phi_{exp} = 360^\circ \left(\frac{m}{n} \right).$$

La frecuencia de la señal se varió entre 300 Hz y 600 Hz en incrementos de 25 Hz. Para cada valor, se obtuvo el desfase y, posteriormente, el valor experimental de la constante de tiempo τ mediante una regresión lineal de $\tan(\phi)$ en función del periodo T , utilizando la relación

$$\tan(\phi) = \omega\tau = \frac{2\pi\tau}{T}.$$

3.2. Variables medidas directamente

Las variables medidas directamente durante la experiencia fueron:

- Tensión de corriente continua y alterna con el multímetro digital.
- Número de subdivisiones verticales y horizontales observadas en la pantalla del osciloscopio.
- Ganancia vertical G (V/div) y escala de tiempo E (ms/div) seleccionadas.

3.3. Variables obtenidas indirectamente

A partir de las mediciones gráficas y de la relación entre la escala del osciloscopio y la señal estudiada, se obtuvieron las siguientes magnitudes:

- V_{DC}^{exp} y V_{PP}^{exp} , a partir de las subdivisiones verticales y la ganancia.
- V_{rms}^{teo} , a partir de V_{PP} .
- El período y la frecuencia experimental, a partir de la escala de tiempo y el número de divisiones horizontales.
- El ángulo de desfase ϕ_{exp} y la constante de tiempo τ_{exp} , mediante la regresión lineal de $\tan(\phi)$ frente a T .

3.4. Datos asumidos conocidos

Se consideraron conocidos los siguientes parámetros:

- Los valores nominales de los componentes del circuito RC: $R = 1,99\text{ k}\Omega$ y $C = 95,1\text{ nF}$.
- La frecuencia indicada por el generador de señales, que se usó como referencia teórica.
- Los rangos de precisión y resolución de los instrumentos utilizados.

3.5. Limitaciones del diseño experimental

El procedimiento experimental permite comparar directamente la lectura gráfica del osciloscopio con instrumentos de referencia, como el multímetro digital y el generador de señales. Esta estrategia facilita la evaluación de la precisión del osciloscopio en distintos regímenes de operación. Sin embargo, la lectura de las subdivisiones en pantalla depende fuertemente de la apreciación visual del operador, lo que introduce subjetividad en las mediciones. Esto resulta especialmente relevante en la determinación del desfase, donde pequeños errores en la lectura de m y n afectan significativamente el valor calculado del ángulo.

3.6. Fuentes de error más críticas

Las principales fuentes de error del experimento fueron:

- La resolución visual para contar subdivisiones en la pantalla del osciloscopio, incluida la dificultad para estimar fracciones de división.
- La estabilidad de la sincronización de la señal, que puede impedir fijar una forma de onda completamente estática.
- La tolerancia de los componentes R y C , que afecta al valor teórico de τ calculado.

4. Resultados

5. Preguntas complementarias

6. Conclusiones

- Los resultados obtenidos permitieron comprobar experimentalmente que una red resistiva lineal de corriente continua puede representarse mediante su circuito equivalente de Thévenin, conservando el comportamiento eléctrico observado en los terminales de interés. Esto permitió comprender de manera práctica la utilidad de este teorema como herramienta para simplificar el análisis de circuitos.
- La comparación entre los valores teóricos y experimentales del voltaje y la resistencia de Thévenin mostró una correspondencia elevada, con errores relativos inferiores al 1 % en la mayoría de las mediciones. La mayor diferencia registrada fue del 2 % en el primer ensayo del segundo circuito, lo que evidencia que las discrepancias experimentales fueron pequeñas en relación con los valores esperados.
- La corriente obtenida al conectar la resistencia de carga presentó errores relativos entre el 1 % y el 3 % respecto a los valores teóricos. Estos resultados muestran que, aunque las mediciones de corriente presentan una mayor sensibilidad a las condiciones experimentales y a la resolución del instrumento, el comportamiento del circuito equivalente continúa siendo consistente con el circuito original.
- Las diferencias entre los resultados teóricos y experimentales evidencian la influencia de las condiciones reales de medición, tales como la resolución del multímetro, la incertidumbre asociada a las lecturas y las tolerancias de los componentes. Por tanto, los resultados muestran la importancia de considerar las incertidumbres experimentales al comparar un modelo teórico con un sistema físico real.
- En conjunto, los resultados obtenidos presentan un grado de concordancia suficientemente alto para validar experimentalmente el Teorema de Thévenin bajo las condiciones estudiadas. El experimento permitió comprender que la utilidad del teorema no se limita a una simplificación matemática, sino que constituye una herramienta práctica para analizar el comportamiento de una carga conectada a una red eléctrica lineal.

7. Anexos

Anexe esta HOJA DE DATOS **FIRMADA** al informe de la práctica

Fecha : 3 SEP/26 Grupo No. 3

Nombre 1: Andrés Camilo Enríquez Guerrero 224018015 ✓

Nombre 2: Alvaro Hussel Enriquez Santeana 224018035 ✓

Nombre 3: Juan David Toranzo Rodríguez 224018033 ✓

Nombre 4: Edson German Tazpue Alcala 224016043 ✓

Profesor: Carlos Arturo Rosales
CARLOS ARTURO ROSALES

Figura 1: Registro de asistencia.

Referencias

- [1] T. R. Kuphaldt, *Lessons in Electric Circuits: Volume I – DC*, 5th ed. Open Book Project, 2023. [Online]. Available: <https://www.ibiblio.org/kuphaldt/electricCircuits/DC/>